# NetApp Trident部署與組態

NetApp Solutions

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/aicp_netapp_trident_deployment_and_configuration_overview.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

NetApp Trident部署與組態 . . . . . 1
先決條件 . . . . . 1
安裝Trident . . . . . 1
NetApp Trident部署與組態 . . . . . 1
Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署 . . . . . 2
Kubernetes StorageClass範例ONTAP 、可用於進行AI部署 . . . . . 6

# NetApp Trident部署與組態

本節說明在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident所需完成的工作。

## 先決條件

在您執行本節所述的部署練習之前、我們假設您已經執行下列工作：

1. 您已經有一個正常運作的Kubernetes叢集、而且您正在執行Trident支援的Kubernetes版本。如需支援版本的清單、請參閱 "Trident文件"。
2. 您已經擁有Trident支援的有效NetApp儲存設備、軟體定義執行個體或雲端儲存服務。

## 安裝Trident

若要在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident、請從部署跨接主機執行下列工作：

1. 使用下列其中一種方法部署Trident：
   - 如果您使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、也可以使用NVIDIA DeepOps在Kubernetes叢集中部署Trident。若要部署Trident with DeepOps、請遵循 "Trident部署指示" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
   - 如果您沒有使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、或是想要手動部署Trident、您可以遵循來部署Trident "部署指示" 在Trident文件中。請務必至少建立一個Trident後端和一個Kubernetes StorageClass。如需有關後端和StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

> 如果您要在ONTAP 一個AI Pod上部署NetApp AI Control Plane解決方案、請參閱 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署" 如需您可能想要建立和的不同Trident後端的一些範例 "Kubernetes Storageclasses範例、可用於ONTAP 進行AI部署" 如需您可能想要建立的不同Kubernetes StorageClass範例。

"下一步：Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署。"

# NetApp Trident部署與組態

本節說明在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident所需完成的工作。

## 先決條件

在您執行本節所述的部署練習之前、我們假設您已經執行下列工作：

1. 您已經有一個正常運作的Kubernetes叢集、而且您正在執行Trident支援的Kubernetes版本。如需支援版本的清單、請參閱 "Trident文件"。
2. 您已經擁有Trident支援的有效NetApp儲存設備、軟體定義執行個體或雲端儲存服務。

### 安裝Trident

若要在Kubernetes叢集中安裝及設定NetApp Trident、請從部署跨接主機執行下列工作：

1. 使用下列其中一種方法部署Trident：
   - 如果您使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、也可以使用NVIDIA DeepOps在Kubernetes叢集中部署Trident。若要部署Trident with DeepOps、請遵循 "Trident部署指示" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
   - 如果您沒有使用NVIDIA DeepOps來部署Kubernetes叢集、或是想要手動部署Trident、您可以遵循來部署Trident "部署指示" 在Trident文件中。請務必至少建立一個Trident後端和一個Kubernetes StorageClass。如需有關後端和StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

> 如果您要在ONTAP 一個AI Pod上部署NetApp AI Control Plane解決方案、請參閱 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署" 如需您可能想要建立和的不同Trident後端的一些範例 "Kubernetes Storageclasses範例、可用於ONTAP 進行AI部署" 如需您可能想要建立的不同Kubernetes StorageClass範例。

"下一步：Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署。"

# Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署

您必須先建立一或多個Trident後端、才能使用Trident在Kubernetes叢集中動態配置儲存資源。以下範例代表在ONTAP 將NetApp AI Control Plane解決方案部署到AI Pod上時、您可能會想要建立的不同類型後端。如需後端的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

1. NetApp建議針對您想要在NetApp AFF 供應系統上使用的每個資料LIF（提供資料存取的邏輯網路介面）、建立具有FlexGroup功能的Trident後端。這可讓您在所有生命期之間平衡Volume掛載

   以下命令範例顯示為兩個不同的資料LIF建立兩個啟用FlexGroup的Trident後端、這些資料LIF與相同ONTAP的物件儲存虛擬機器（SVM）相關聯。這些後端使用「ontap-nas flexgroup」儲存驅動程式。支援兩種主要資料Volume類型：功能完善和功能完善。ONTAP FlexVol FlexGroup由於資料不多（本文所述的最大大小取決於特定部署）、因此不受支援。FlexVol另一方面、由於支援的資料量可線性擴充至20PB和4000億個檔案、因此單一命名空間可大幅簡化資料管理。FlexGroup因此FlexGroup 、對於仰賴大量資料的AI和ML工作負載而言、此功能是最佳選擇。

   如果您使用的是少量資料、想要使用FlexVol 不FlexGroup 含「orfvolume」的「orfvolume」、您可以建立使用「ontap-nas」儲存驅動程式而非「ontap-nas flexgroup」儲存驅動程式的「Trident後端」。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
```

```
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface1.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.12.12",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface2.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
```

```
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

2. NetApp也建議您建立一個或多個FlexVol 啟用了功能不全的Trident後端。如果您使用FlexGroup 支援資料集儲存設備的功能來進行測試、您可能會想要使用FlexVol 支援資料集的功能來儲存結果、輸出、偵錯資訊等。如果您想要使用FlexVol 「資料不全」、您必須建立一個或多個FlexVol 啟用「功能不全」的「資料不全」後端。以下的命令範例顯示如何建立FlexVol 使用單一資料LIF的單一啟用了功能不全的Trident後端。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-ai-flexvols",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n
trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

"下一步：Kubernetes Storageclasses範例、適用於ONTAP 進行AI部署。"

# Kubernetes StorageClass範例ONTAP 、可用於進行AI部署

您必須先建立一或多個Kubernetes StorageClass、才能使用Trident在Kubernetes叢集中動態配置儲存資源。以下範例代表在ONTAP 將NetApp AI Control Plane解決方案部署到AI Pod上時、您可能會想要建立的不同類型StorageClass。如需StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

1. NetApp建議為您在本節中建立的每個啟用FlexGroup的Trident後端、建立個別的StorageClass "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟1.這些精細的StorageClass可讓您新增對應於特定LIF（建立Trident後端時所指定的LIF）的NFS掛載、做為StorageClass規格檔案中指定的特定後端。以下命令範例顯示建立兩個StorageClass的方式、這兩個類別對應於本節中建立的兩個範例後端 "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟1.如需StorageClass的詳細資訊、請參閱 "Trident文件"。

   因此當刪除對應的PersistentVolume Claim（PVc）時、不會刪除持續磁碟區、以下範例使用「回收原則」值「保留」。如需「回收政策」欄位的詳細資訊、請洽相關官員 "Kubernetes文件"。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface1.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface2.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m
```

2. NetApp也建議您建立與您在本節中建立的具有FlexVol功能的Trident後端相對應的StorageClass "Trident後端範例、適用於ONTAP AI部署"步驟2：以下命令範例顯示建立FlexVol 單一StorageClass for the餐廳。

   在下列範例中、由於只建立一個具有FlexVol功能的Trident後端、因此不會在StorageClass定義檔案中指定特定的後端。當您使用Kubernetes來管理使用此StorageClass的磁碟區時、Trident會嘗試使用任何使用「ONTAP-NAS」驅動程式的可用後端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexvols-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m
```

3. NetApp也建議建立FlexGroup 通用StorageClass以供參考Volume使用。下列命令範例顯示建立FlexGroup單一通用StorageClass for the餐廳。

   請注意、StorageClass定義檔案中未指定特定的後端。因此、當您使用Kubernetes來管理使用此StorageClass的磁碟區時、Trident會嘗試使用任何使用「ONTAP-NAS-flexgroup」驅動程式的可用後端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain          netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   1m
```

"下一步：Kubeflow部署總覽。"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。